PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

Monetisasi API dan Metrik Platform

Pertemuan 12

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Nilai API
3. Model Harga API
4. Harga dalam Pasar Multi-Sisi
5. Biaya dan Titik Impas
6. Metrik Platform dan Metrik API
7. North Star Metric dan Pohon Metrik
8. Metrik Semu
9. Aktivitas
10. Ringkasan
11. Latihan

PRADITA University

Panggilan API naik 50 persen.
Janji temu selesai turun.
Apakah platform tumbuh?

Tujuan Pembelajaran

- Membedakan nilai API langsung dan tidak langsung beserta contoh penerapannya.
- Memilih model harga API yang sesuai dengan strategi platform dan sisi pasar.
- Menyusun pohon metrik yang menghubungkan aktivitas API dengan tujuan bisnis.

Diagram Konsep Bab 12

IT40613 / BAB 12 / DIAGRAM KONSEP

Keberlanjutan ekonomi dan nilai yang dirasakan pengguna



Jumlah panggilan bukan ukuran nilai utama. Jam kerja yang dibebaskan juga belum tentu menjadi penghematan kas.

Masukan dari Bab Sebelumnya

Asal	Temuan yang dipakai	Kegunaan di sini
Bab 2	Langganan Rp3 juta, verifikasi Rp10.000, biaya Rp2,4 miliar, masa uji 6 bulan	Pembayar dan subsidi
Bab 4	API klaim sebagai produk Rp180 juta, setara Rp667 per panggilan	Nilai tidak langsung, unit
Bab 8	API-01, telepon 10 ke 2 persen, pemicu 30 klinik	Ukuran dan pemicu
Bab 10	Alternatif A rata-rata Rp269,6 juta, Rp60 juta bergantung trafik	Biaya tetap dan variabel
Bab 11	P2, SLA 99,0 dan SLO 99,4 persen, U1 sampai U5	Metrik dan kredit

Tetap dipakai: 40 klinik mitra, kuota 300 per hari per klinik, tarif Rp60.000 per jam, lapisan bersama Rp300 juta per tahun.

Nilai Langsung dan Tidak Langsung

- Nilai langsung: pendapatan yang dapat diatribusikan.
- Nilai tidak langsung: saluran, retensi mitra, penghematan proses.
- Penghematan waktu tidak otomatis mengurangi kas.
- Postman 2025: 65 persen organisasi memperoleh pendapatan dari API. Penerbitnya menjual alat API.
- Benzell dkk.: API internal saja tidak menunjukkan efek signifikan pada ukuran pertumbuhan.

Analogi: jalan antardesa bernilai karena truk sayur lebih cepat, walaupun tanpa loket tol.

Dua Contoh Berangka

- Misalkan 400 telepon enam menit hilang: 40 jam kapasitas per bulan.
- Setara Rp2,4 juta per bulan, atau Rp28,8 juta per tahun. Belum tentu kas.
- Paket 200 karyawan Rp100 juta, Medikara menyimpan Rp10 juta.
- Mencatat Rp100 juta sebagai nilai API menggelembungkan angka 10 kali.
- API-06: tanpa manfaat langsung, tetapi prasyarat. Manfaatnya dicatat di portofolio.

Yang Sering Tertukar: Kapasitas dan Kas

Klaim	Contoh Medikara	Bukti yang diminta
Pendapatan baru	Verifikasi Rp960 juta per tahun, kontrak belum ada	Tagihan direkonsiliasi
Kas keluar berhenti	Rp900 juta menjadi Rp705 juta, bila sambungan lama dimatikan	Kontrak lama berakhir
Kapasitas dialihkan	Telepon 10 ke 2 persen: Rp172,8 juta dari Rp216 juta	Catatan tugas pengganti
Risiko berkurang	Akses ke 138 tabel dicabut	Temuan audit ditutup
Kewajiban dipenuhi	10 sambungan BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT, Rp450 juta	Kiriman berhasil

Telepon yang berkurang dan langganan Rp1,44 miliar tidak boleh dijumlahkan: manfaatnya terhitung dua kali.

Lima Model Harga

PRADITA University

Model	Risiko	Pada Medikara
Gratis	Biaya berjalan tanpa pemilik anggaran	API internal, sambungan wajib
Freemium	Pemakai gratis tidak pernah membayar	Tingkat 0: jadwal tanpa akun, 1.000 panggilan per hari
Berjenjang	Kapasitas menganggur, lonjakan di atas batas	Paket kecil, sedang, besar
Per pemakaian	Tagihan sulit diperkirakan	Verifikasi Rp10.000
Bagi hasil	Rekonsiliasi rumit, insentif klinis	Paket perusahaan: 10 persen

Analogi: tagihan air mengikuti meter, langganan kelas senam mengikuti paket kehadiran.

Harga Terbuka: Pelajari Bentuknya, Bukan Besarnya

Penyedia	Rincian yang tertulis
Stripe	2,9 persen ditambah 30 sen dolar per transaksi kartu domestik yang berhasil. Tanpa biaya pendaftaran dan bulanan
Twilio	0,0083 dolar per segmen pesan singkat, ditambah biaya operator. 0,001 dolar untuk pesan berstatus gagal
Google Maps Platform	Gratis 10.000, 5.000, atau 1.000 panggilan per produk per bulan. Paket 100 dolar untuk 50.000 panggilan. Potongan mulai 20 persen di atas 100.000

Diakses 31 Oktober 2026. Harga dapat berubah. Yang berbeda: siapa menanggung transaksi gagal.

Mengapa Pelanggan Sering Memilih Paket?

PRADITA University

- Lambrecht dan Skiera: bias menyukai tarif tetap lebih penting dan lebih menetap.
- Bias itu tidak menaikkan perpindahan pelanggan secara berarti.
- Bias menyukai bayar per pemakaian justru menaikkan perpindahan.
- Sundararajan: tarif tetap di samping tarif pemakaian selalu menguntungkan bila penagihan punya biaya transaksi.
- Kedua artikel tidak khusus API. Dipakai sebagai petunjuk, bukan angka baku.

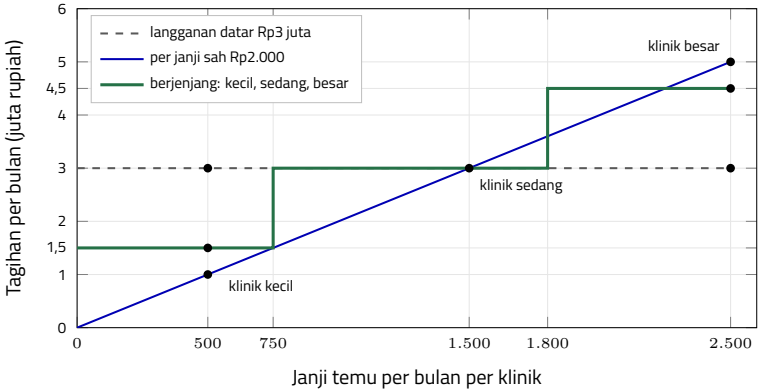
Tiga Model untuk API-01: Total Sama, Beban Berbeda

PRADITA University

Kelompok	Klinik	Janji	Langganan datar	Per janji sah	Berjenjang
Kecil	10	500	Rp3 juta (Rp6.000)	Rp1 juta (Rp2.000)	Rp1,5 juta (Rp3.000)
Sedang	20	1.500	Rp3 juta (Rp2.000)	Rp3 juta (Rp2.000)	Rp3 juta (Rp2.000)
Besar	10	2.500	Rp3 juta (Rp1.200)	Rp5 juta (Rp2.000)	Rp4,5 juta (Rp1.800)
Per tahun	**40**		**Rp1,44 miliar**	**Rp1,44 miliar**	**Rp1,44 miliar**

Tagihan per bulan, dengan harga efektif per janji dalam kurung. Sebaran klinik adalah pemisalan latihan. Rata-rata tetap 60 janji per hari.

Tagihan Klinik pada Tiga Model



Yang Sering Tertukar: Kuota dan Unit Tagihan

PRADITA University

Jawaban API-01	Ditagih	Alasan
201 pertama, satu kunci idempotensi	Ya	Satu janji sah terbentuk
Jawaban ulang, kunci yang sama	Tidak	Tidak ada janji baru
409 konflik slot	Tidak	Janji tidak terbentuk
401 dan 429	Tidak	Beban dukungan dan kuota
503 dan 5xx lain	Tidak	Penyedia tidak dibayar atas kegagalannya

Bila ditagih Rp667 per panggilan dan 10 persen diulang: naik sekitar Rp12 juta per bulan tanpa janji baru. Tagihan per janji perlu rekonsiliasi: Rp28,8 juta per tahun.

Siapa yang Membayar?

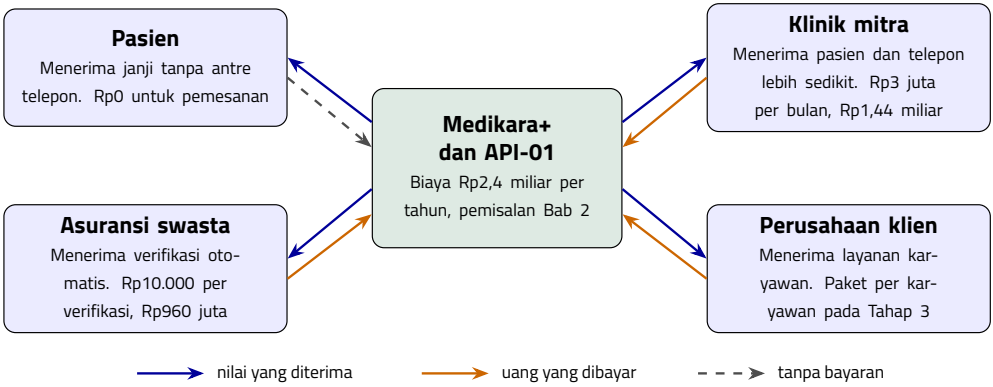
- Pembayar tidak harus pihak yang menghasilkan seluruh trafik.
- Rochet dan Tirole: struktur harga, bukan hanya tingkat harga, ikut menentukan hasil.
- Armstrong: pengaruh antarkelompok, biaya sekaligus atau per transaksi, satu atau beberapa platform.
- Evans dan Schmalensee: kedua sisi harus cukup agar platform berhasil diluncurkan.
- Subsidi memerlukan batas waktu dan ukuran keberhasilan.

Analogi: tiket pameran gratis karena peserta pameran membayar tempat.

Dua Contoh Berangka

- Pasien Rp10.000 per pemesanan: 30 persen kembali ke telepon, kurang Rp720 juta.
- Klinik dan asuransi membayar: Rp2,4 miliar tanpa menekan pemesanan.
- Masa uji enam bulan: Rp18 juta per klinik, Rp720 juta untuk 40 klinik.
- Bila 28 klinik bertahan: Rp216 juta tidak kembali, subsidi menjadi Rp25,7 juta per klinik.
- *Freemium* tanpa batas waktu dan sebagian kemampuan. Masa uji kemampuan penuh dan terbatas waktu.

Arus Nilai dan Arus Uang



Uji Nilai bagi Klinik

Kelompok dan model	Nilai telepon	Tagihan	Sisa ditutup	Kunjungan tambahan	Terhadap janji
Kecil, datar	Rp120.000	Rp3 juta	Rp2,88 juta	72	14,4 persen
Kecil, berjenjang	Rp120.000	Rp1,5 juta	Rp1,38 juta	35	7,0 persen
Sedang, kedua model	Rp360.000	Rp3 juta	Rp2,64 juta	66	4,4 persen
Besar, datar	Rp600.000	Rp3 juta	Rp2,4 juta	60	2,4 persen
Besar, berjenjang	Rp600.000	Rp4,5 juta	Rp3,9 juta	98	3,9 persen

Marjin Rp40.000 per kunjungan tambahan adalah pemisalan latihan.

Kasus Medikara: Mengapa Klinik Mau Membayar Rp3 Juta?

PRADITA University

- Telepon yang berkurang hanya 12 persen dari tagihan klinik sedang.
- Pasien tetap Rp0 untuk pemesanan. Vendor tidak ditagih.
- Klinik memakai paket berjenjang dengan unit janji sah. Paket sedang tetap Rp3 juta.
- Masa uji tetap enam bulan. Bagi hasil atas rujukan ditolak untuk saat ini.
- Harganya: 20 klinik kecil, 20 sedang, dan 0 besar menurunkan pendapatan menjadi Rp1,08 miliar.

Bukti pengubah keputusan: sebaran nyata, kunjungan tambahan, dan wawancara kesediaan membayar.

Titik Impas

$$\text{Volume impas} = \frac{\text{Biaya tetap}}{\text{Harga per unit} - \text{Biaya variabel per unit}}$$

- Biaya tetap Rp20 juta, harga Rp500, variabel Rp100: margin Rp400, impas 50.000 unit.
- Harga turun menjadi Rp100: margin nol, tidak ada volume yang menutup biaya.
- Biaya keamanan, dukungan, dan pengiriman data ikut dihitung.

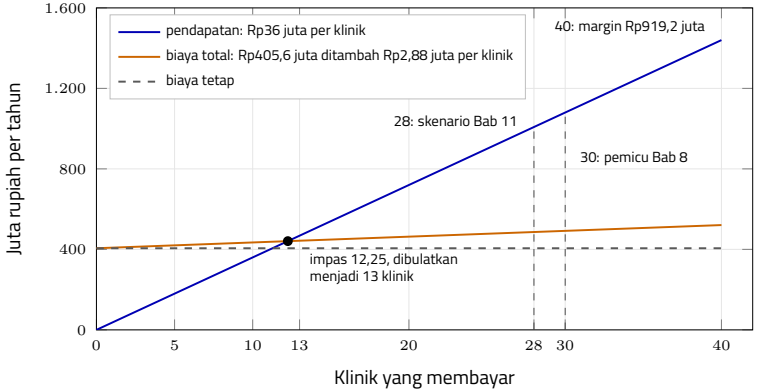
Analogi: warung menghitung porsi yang menutup sewa setelah biaya bahan dipenuhi.

Biaya Tahunan API-01, Juta Rupiah

Komponen	Nilai	Asal angka
Lapisan bersama, bagian tetap	225,6	Pagu Rp300 juta dikurangi trafik dan tiket
Pemilik produk, dukungan, perubahan	180	Misalkan setara API klaim Bab 4
Jumlah tetap	**405,6**	
Trafik, tiket, rekonsiliasi, kredit SLA	115,2	60 + 14,4 + 28,8 + 12: Rp2,88 juta per klinik
Total pada 40 klinik	**520,8**	

Harga rata-rata Rp36 juta per klinik per tahun. Margin Rp33,12 juta. Impas 12,25, dibulatkan menjadi 13 klinik.

Titik Impas Lapisan API-01



Kepekaan: Harga Lebih Menentukan daripada Trafik

Skenario	Biaya tetap	Margin per klinik	Titik impas
Dasar: Rp3 juta per bulan	Rp405,6 juta	Rp33,12 juta	13 klinik
Harga Rp2 juta per bulan	Rp405,6 juta	Rp21,12 juta	20 klinik
Harga Rp1 juta per bulan	Rp405,6 juta	Rp9,12 juta	45 klinik
Harga Rp240.000 per bulan	Rp405,6 juta	Rp0	Tidak ada
Trafik dua kali lipat	Rp405,6 juta	Rp31,62 juta	13 klinik
Tim produk dua kali lipat	Rp585,6 juta	Rp33,12 juta	18 klinik

Tiga Volume, Tiga Hasil

Asal	Lingkup angka	Janji per bulan	Pendapatan Rp2.000	Terhadap Rp520,8 juta
Bab 8	Skenario atas: seluruh 60 kunjungan per hari lewat API	60.000	Rp1,44 miliar	Rp919,2 juta
Bab 1 dan 5	Angka dasar: janji temu pada Medikara+	28.000	Rp672 juta	Rp151,2 juta
Bab 2	Skenario harga: 240.000 pemesanan per tahun pada 40 klinik mitra	20.000	Rp480 juta	Kurang Rp40,8 juta

Impas per janji sah: 21.700 janji per bulan. Per janji memindahkan risiko volume ke Medikara. Langganan datar memindahkannya ke klinik.

Kasus Medikara: Dua Titik Impas

- Lapisan API menutup Rp520,8 juta. Platform menutup Rp2,4 miliar.
- Pada 28 klinik: lapisan API margin Rp521,76 juta, platform kurang Rp432 juta.
- Pada 30 klinik, pemicu Bab 8: platform kurang Rp360 juta.
- Tanpa kontrak verifikasi: kurang Rp960 juta. Masa uji menahan langganan tahun pertama menjadi Rp720 juta.
- Laporan memisahkan kedua margin. Tagihan murni per janji ditolak pada tahun pertama.

Rincian kelayakan investasi: *business case* di IT40513.

Dua Keluarga Metrik

- Metrik platform: likuiditas, tingkat kecocokan, aktivasi mitra, retensi.
- Metrik API: adopsi, volume panggilan, tingkat galat, latensi.
- Keduanya dihubungkan oleh identitas transaksi yang aman.
- Tiap klinik: 180 ke 300 panggilan per hari lewat *polling*, tanpa janji baru.
- SRE: galat yang lambat lebih buruk. Pisahkan latensi berhasil dari latensi gagal.

Analogi: kecepatan kasir dibaca bersama jumlah pelanggan yang menerima barang sesuai pesanan.

Delapan Metrik pada API-01

PRADITA University

Metrik	Definisi	Contoh	Menyesatkan bila
Likuiditas	Pencarian menemukan slot dalam 7 hari	85 persen	Jadwal kosong ikut dihitung
Tingkat kecocokan	Pemesanan memperoleh slot tanpa konflik	90 persen	Sasaran waktu dilonggarkan
Aktivasi mitra	Minimal satu 201 produksi dalam 30 hari	28 dari 40	Klinik memesan uji di produksi
Retensi	Aktif 6 bulan lalu, masih aktif sekarang	26 dari 28	Masa gratis dihitung bertahan
Adopsi	Memegang kredensial produksi	34 dari 40	Kredensial dibaca sebagai pemakaian
Volume panggilan	Seluruh permintaan per bulan	84.000	*Polling* terbaca sebagai pertumbuhan
Tingkat galat	5xx dibagi permintaan pemesanan	0,6 persen	Pemeliharaan dicampur tanpa aturan
Latensi	Persentil ke-95, pemesanan berhasil	1.890 ms	Dibaca sebagai rata-rata

Membaca Log Gateway Klinik Uji

PRADITA University

Klinik	Panggilan	Transaksi unik	Panggilan per transaksi	Yang terlihat
U1	15	5	3,00	Pola normal
U2	13	4	3,25	Satu 503, lalu berhasil
U3	19	3	6,33	Menanyakan jadwal tiap 5 menit
U4	10	2	5,00	Dua 503, satu 409
U5	5	0	Tidak terhitung	Seluruhnya 401, masalah token

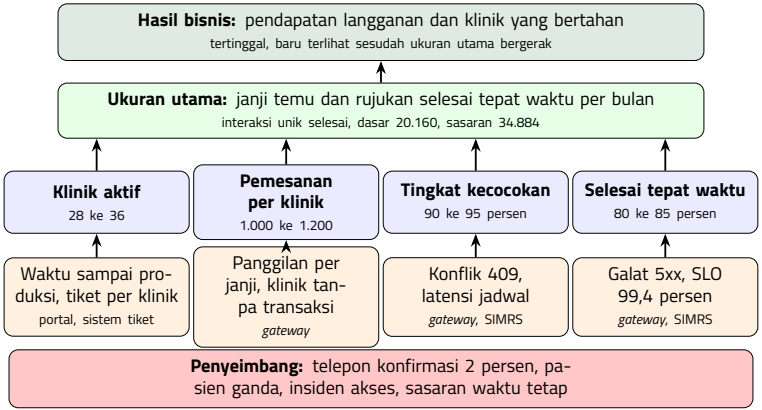
Tagihan untuk 14 janji: Rp41.354 per panggilan, Rp28.000 per janji. Median 259 ms, persentil ke-95 1.890 ms, rata-rata 722 ms. Data sintetis.

North Star Metric

- Ukuran ringkas nilai berulang bagi pengguna.
- Tiga sifat: mewakili nilai, dalam jangkauan tim, mendahului pendapatan.
- Pendorong biasanya tiga sampai lima. Ukuran utama tidak digerakkan langsung.
- Medikara: janji temu dan rujukan selesai tepat waktu per bulan. Satu ID janji dihitung sekali.
- Dasar: 28 klinik, 1.000 pemesanan, 90 dan 80 persen, hasilnya 20.160. Sasaran 34.884.

Analogi: bedakan hasil panen dari jumlah pupuk yang dibeli. Rumusan dari vendor Amplitude, praktik industri.

Pohon Metrik API-01



Pendorong Mana yang Didahulukan?

Pendorong	Dasar	Sasaran	Kenaikan diuji	Hasil naik
Klinik aktif	28	36	1 klinik	720 (3,6 persen)
Pemesanan per klinik	1.000	1.200	100 pemesanan	2.016 (10 persen)
Tingkat kecocokan	90 persen	95 persen	5 poin	1.120 (5,6 persen)
Selesai tepat waktu	80 persen	85 persen	5 poin	1.260 (6,3 persen)

Satu klinik tambahan terlihat kecil, tetapi membawa Rp36 juta per tahun. Paket Rp3 juta setara Rp4.167 per interaksi pada keadaan dasar, dan Rp3.096 pada sasaran.

Kasus Medikara: Panggilan Naik, Janji Selesai Turun

PRADITA University

- Panggilan 84.000 ke 126.000. Kunjungan portal 4.000 ke 5.200.
- Klinik aktif tetap 28. Kecocokan 90 ke 87,5 persen. Selesai 20.160 ke 19.600.
- Penyebab: satu vendor memasang *polling*. Panggilan per pemesanan 3 ke 4,5.
- Bila ditagih per panggilan: tambah sekitar Rp28 juta per bulan saat nilai turun.
- Keputusan: *cache* dan kuota pembacaan, panel pertama diganti, sasaran tanpa jumlah panggilan.

Metrik Semu dan Penggantinya

Metrik semu	Naik tanpa nilai karena	Pengganti
Jumlah panggilan	*Polling*, pengulangan, penolakan	Interaksi unik selesai
Klinik terdaftar	Kredensial tidak pernah dicabut	201 produksi dalam 30 hari
Kunjungan portal	Petugas tersesat dan mengulang	Tugas selesai tanpa bantuan
Jumlah *endpoint*	Operasi kecil dipecah	Kemampuan yang dipakai mitra
Rata-rata latensi	Jawaban gagal yang cepat	Persentil ke-95 jawaban berhasil

Ketika ukuran menjadi sasaran, ukuran itu berhenti menjadi ukuran yang baik. Analogi: kartu anggota perpustakaan bukan buku yang dibaca.

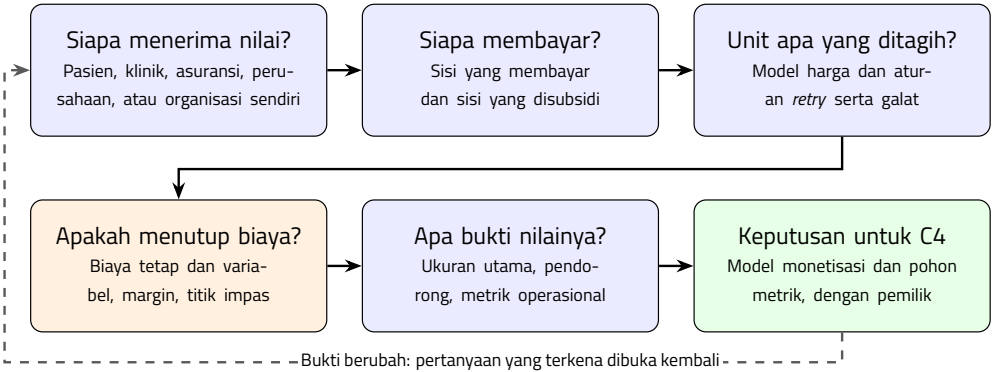
Empat Pertanyaan Sebelum Masuk Dashboard

PRADITA University

1. Keputusan apa yang berubah bila angka ini turun separuh?
2. Dapatkah angka ini naik tanpa manfaat bagi pengguna?
3. Siapa pemiliknya, dan apa tindakannya saat angka memburuk?
4. Apakah definisinya dikunci, dan perubahannya dicatat dengan tanggal?

Sasaran waktu 7 ke 14 hari: selesai tepat waktu 80 ke 92 persen, tanpa pasien yang dilayani lebih cepat.

Lima Pertanyaan Keputusan



Aktivitas: Model Monetisasi dan Pohon Metrik

PRADITA University

- Tujuan: model monetisasi dan pohon metrik satu API mitra sebagai artefak C4.
- Anggota bisnis dan akuntansi: biaya, pendapatan, dan titik impas.
- Anggota teknis: sumber data tiap metrik di *gateway* atau portal.
- Tim: uji nilai bagi pembayar, satu ukuran utama, pendorong, dan penyeimbang.
- Kaitan: tonggak C4 Peta Jalan dan Tata Kelola. Kriteria: 25, 30, 30, dan 15 persen.

Berkas pendukung: `sources/chapter12/README.md`. Pakai data sintetis, atau data berizin yang dianonimkan.

Ringkasan

PRADITA University

- Pisahkan kapasitas dari kas, dan jangan menghitung satu manfaat dua kali.
- Unit tagihan menentukan siapa menanggung kegagalan. Total Rp1,44 miliar dapat dibagi berbeda.
- Struktur harga ikut menentukan hasil. Pasien Rp0, klinik berjenjang, subsidi punya syarat berhenti.
- Lapisan API-01 impas pada 13 klinik, tetapi itu bukan titik impas platform.
- Tagih dan ukur hal yang dihargai pengguna: layanan selesai, bukan panggilan yang lewat.

Latihan

1. Jelaskan mengapa API internal yang tidak menghasilkan uang tetap bisa bernilai tinggi, dengan satu contoh dari Medikara.
2. Bandingkan model bayar per pemakaian dan langganan berjenjang untuk API pengecekan kepesertaan asuransi.
3. Tentukan satu *north star metric* untuk ekosistem mitra Medikara, lalu jelaskan mengapa jumlah panggilan API bukan pilihan yang tepat.

Setiap latihan punya tabel contoh dan lembar isian pada Bab 12.